Bachelor Universitaire Technologique - Programmation Orientée Objet | S4

POO

QCM 1

NOM PRENOM - Groupe D1

55 min

Contexte du devoir

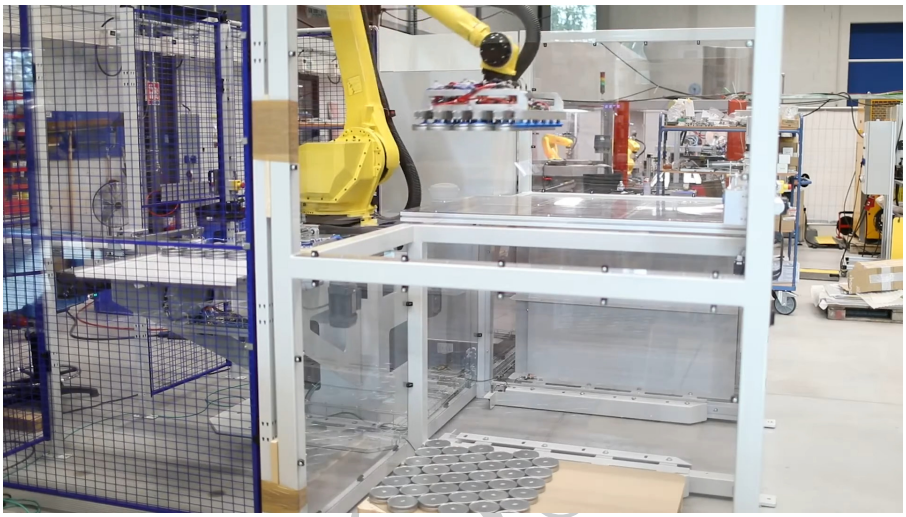


FIGURE 1 – Cellule de palettisation automatique de boîtes

PRO

Présentation du système

Vous travaillez sur une cellule de **palettisation automatique de boîtes**, utilisée en fin de ligne de production pour empiler des boites de conserves conditionnés sur palette, de manière autonome.

Ler système est composé de différents sous-sytèmes :

- **Une station d'alimentation** qui achemine les boites sur une **zone tampon**.
- **Un robot palettiseur** qui saisit les boîtes dans la zone tampon et les dépose sur la palette selon un plan défini.
- **Un stock d'intercalaires**, contenant des plaques de séparation à placer entre deux couches de boîtes sur une palette.
- **Un changeur de palettes** qui permet de remplacer automatiquement une palette pleine.

Le système fonctionne de manière cycle selon les étapes suivantes :

1. Les boîtes arrivent par lots de 6 sur un convoyeur horizontal.
2. Chaque lot est poussé perpendiculairement vers la zone tampon, rangée après rangée.
3. Une fois une couche complète formée, le robot palettiseur saisit les boîtes et les dépose sur la palette.
4. Entre chaque couche, un intercalaire est placé par le robot.
5. Une fois la palette pleine, le changeur de palettes remplace la palette pleine par une palette vide.

Notons que le remplissage de la zone tampon se fait en parallèle des déposes des boites et des intercalaires sur la palette. Ce remplissage peut démarrer dès que le robot a soulevé les boites présentes sur la zone.

Pour votre examen, imprimez de préférence les documents compilés à l'aide de auto-multiple-choice.

Objectif du devoir

Ce devoir surveillé porte sur la **modélisation orientée objet** et la **programmation** d'une partie de ce système. Il se concentre plus particulièrement sur :

1. La conception d'une architecture objet adaptée à ce système.
2. L'implémentation partielle de la logique du **convoyeur**.
3. La programmation du **superviseur**, responsable de l'ordonnancement des missions.

Vous utiliserez les conventions de nommage et les structures proposées à l'IUT. Le raisonnement objet et la capacité à structurer proprement votre code seront des éléments d'évaluation importants.

PROJET

Pour votre examen, imprimez de préférence les documents compilés à l'aide de auto-multiple-choice.

1 Modélisation orientée objet

Question 1 Quels sont les objets fonctionnels présents dans le système de palettisation automatique ? Pour chacun, indiquez :

- Un court descriptif de son rôle dans le système
- Les missions qu'il peut recevoir
- Les états possibles
- Son interface électrique
- Son interface logicielle (missions qu'il peut donner)

Votre réponse devra s'appuyer sur un schéma montrant les échanges entre les objets du système. *(10 pt(s))*

☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

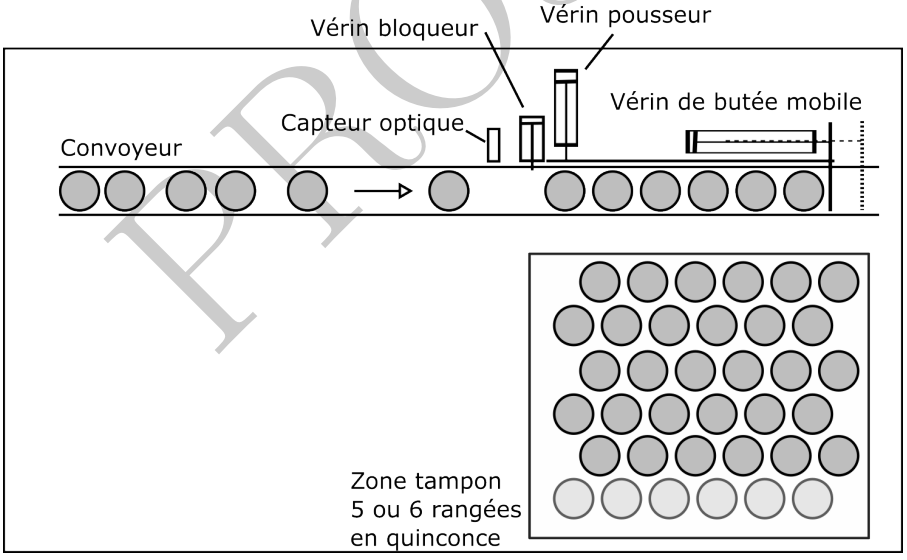
Pour votre examen, imprimez de préférence les documents compilés à l'aide de auto-multiple-choice.

2 Conception de la classe Station d'alimentation



La station d'alimentation est responsable de la préparation des boîtes de conserve en vue de leur palettisation. Les boîtes arrivent sur un convoyeur horizontal. A l'entrée du poste, un capteur permet de compter le nombre de boîtes afin de former des lots de 6 unités. Chaque lot est ensuite poussé perpendiculairement vers une zone tampon, rangée après rangée, jusqu'à former une couche complète.

Un système de butée mobile permet de décaler horizontalement la position finale de chaque rangée, formant ainsi une disposition en quinconce. Ce principe assure la stabilité des couches pour la suite du processus de palettisation.



PROJET

Actionneurs

- **Convoyeur motorisé** : transporte les boîtes depuis l'entrée de la station jusqu'à la zone de regroupement. Fonctionne en continu.
- **Vérin de butée mobile :** placé dans le sens du convoyeur, il agit comme une butée réglable. En position rentrée, il bloque les boîtes plus tôt. En position sortie, il les laisse avancer plus loin. L'alternance de ces deux positions permet de former des rangées en quinconce. Il s'agit d'un vérin double effet, commandé par un distributeur mono-stable.
- **Vérin pousseur** : placé perpendiculairement au convoyeur, il pousse chaque lot de 6 boîtes dans la zone tampon. Il s'agit d'un vérin simple effet, commandé par un distributeur mono-stable.

Pour votre examen, imprimez de préférence les documents compilés à l'aide de auto-multiple-choice.

- **Un vérin bloqueur** : placé à l'entrée de la zone tampon, il empêche le passage des boîtes lorsque la zone d'attente est pleine.

Capteurs

- **Capteur inductif de comptage** : détecte le passage de chaque boîte pour compter exactement 6 boîtes par lot.
- **Capteurs de fin de course du vérin pousseur** : détectent les positions extrêmes du vérin.
- **Capteurs de fin de course du vérin de butée** : indique si la butée est en position rentrée ou sortie.

Remarques

- Une couche est constituée de 5 à 6 rangées de 6 boîtes.

Les questions suivantes portent sur la station d'alimentation.

Question 2 Proposer un nom pour chaque variable globale associées aux différents capteurs et actionneurs de la station d'alimentation.

(2 pt(s))

☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Question 3 Donner la ligne permettant d'appeler un bloc fonctionnel `oStation` de type `CStationAlimentation` dans le programme principal. *(On suppose que sa déclaration a bien été faite dans le contexte du programme.)*

(2 pt(s))

☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Pour votre examen, imprimez de préférence les documents compilés à l'aide de auto-multiple-choice.

Question 4 Proposez une structure 'STRUCT' décrivant les états possibles de la station d'alimentation. *Votre réponse sera la déclaration de la structure en langage ST. (5 pt(s))* ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Question 5 Proposez une structure décrivant les missions qu'elle peut recevoir. *Votre réponse sera la déclaration de la structure en langage ST. (5 pt(s))* ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Pour votre examen, imprimez de préférence les documents compilés à l'aide de auto-multiple-choice.

Question 6 Donner le contexte (déclaration des variables) de la classe `CStationAlimentation`.
Votre réponse contiendra la déclaration de la classe, les variables d'entrées, de sorties ainsi que les variables représentant les états et les missions.

(2 pt(s)) ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Question 7 Pour chacun des membres décrits (états et missions), définissez les propriétés 'GET' et 'SET' permettant de les manipuler.
Votre réponse contiendra le corps (programme) de ces accesseurs.
Vous indiquerez également celles qui vous semblent inutiles en justifiant votre réponse. (5 pt(s))

☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Pour la station d'alimentation, on propose de coder sa mission principale (concernant le chargement de la zone tampon) à l'aide d'une action codée en SFC.

Le nombre de rangées à charger est stockée dans une variable d'instance `m_nbRangees` de type `UINT`.

Pour votre examen, imprimez de préférence les documents compilés à l'aide de auto-multiple-choice.

Question 8 Proposer un programme SFC décrivant la mission principale de la station d'alimentation. **Ce programme ne gérera pas la mise en quinconce des rangées.**

(5 pt(s)) ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Pour votre examen, imprimez de préférence les documents compilés à l'aide de auto-multiple-choice.

Question 9 Proposer le corps de la fonction permettant de mettre à jour les sorties de la station d'alimentation.

Bonus : Il est possible de gérer la mise en quinconce des rangées directement dans cette partie. Proposer la ligne de commande du vérin de butée mobile permettant de le faire.

(5 pt(s)) ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

PROJ

Pour votre examen, imprimez de préférence les documents compilés à l'aide de auto-multiple-choice.

3 Superviseur de cellule

Cette section s'intéresse à la classe qui supervise la cellule, chargé de la coordination de l'ensemble des équipements.

Cette partie traite en particulier la mise en conditions initiales de la cellule. On considère ici que chacune des classes possède une mission `INIT` qui lance son cycle d'initialisation. On considère également que chacune des classes possède un état `INIT` ainsi qu'un état `ERROR`.

On propose la liste d'états suivants pour la cellule :

- `INIT` : la cellule est en phase d'initialisation.
- `RUN` : la cellule est en phase de fonctionnement normal.
- `STOP` : la cellule est arrêtée.
- `ERROR` : la cellule est en erreur.

Question 10 Déclarer les membres de la classe `CSuperviseur` permettant de faire le lien avec les objets qu'elle commande.

(2 pt(s)) ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Question 11 Proposer le corps de la fonction `A6_MiseEnCI` qui permet de lancer la mission d'initialisation de la cellule.

(2 pt(s)) ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Pour votre examen, imprimez de préférence les documents compilés à l'aide de auto-multiple-choice.

Question 12 Proposer le corps de la fonction du `ConstructeurEtat` qui permet l'actualisation de l'état de la cellule.

(2 pt(s)) ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Question 13 Proposer une implémentation de la méthode d'affectation des missions aux équipements subordonnés. *(2 pt(s))* ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Pour votre examen, imprimez de préférence les documents compilés à l'aide de auto-multiple-choice.

4 Questions de cours

Question 14 Rappeler ce que signifie qu'une classe est dérivée d'une autre.

(2 pt(s)) ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Question 15 Représenter graphiquement la structure interne d'un objet de commande.

(2 pt(s)) ☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5

Pr

Pour votre examen, imprimez de préférence les documents compilés à l'aide de auto-multiple-choice.